Chapitre III : Système triphasé équilibré

❖ Contenu du chapitre

III. Chapitre III : Système triphasé équilibré 1
III.1 Introduction 2
III.2 Définition du régime triphasé 2
III.3 Construction des circuits triphasés 3
III.3.1 Générateur triphasé 3
III.3.1.1 Généralités 3
III.3.1.2 Principe de fonctionnement 4
III.3.1.3 Couplage Générateur triphasé 5
III.3.2 Récepteur triphasé 6
III.4 Caractéristiques de couplage 7
III.4.1 Couplage étoile d'une charge triphasée 7
III.4.2 Couplage triangle d'une charge triphasée 8
III.4.3 Relation entre les tensions simples et composées 8
III.4.4 Relation entre les courants lignes et courant des phases 9
III.5 Puissance en triphasé : 11
III.6 Exercices d'application : 13

❖ Objectifs entendus

1. Comprendre le régime triphasé équilibré et ses avantages pratiques dans les systèmes électriques industriels.
2. Maîtriser les concepts liés aux générateurs et récepteurs triphasés ainsi que leurs couplages.
3. Savoir calculer et interpréter les relations entre tensions, courants et puissances dans les circuits triphasés.
4. Appliquer les principes théoriques à travers des exercices concrets pour renforcer la compréhension.

III.1 Introduction

La distribution de l'énergie électrique repose sur un processus structuré en plusieurs étapes essentielles : **production**, **transport** et **distribution**, comme le montre la **figure III.1.**

1. **Production** : L'électricité est produite dans des centrales électriques en exploitant différentes sources d'énergie, qu'elles soient **fossiles**, **renouvelables** (éolien, solaire) ou **nucléaires**. Ces sources permettent de répondre aux besoins variés en énergie à l'échelle locale ou globale.
2. **Transport :** Une fois produite, l'électricité est acheminée sur de longues distances sous **haute tension**, réduisant ainsi les pertes énergétiques. Ce transport s'effectue via un réseau de **lignes à haute tension** et de **postes de transformation**, assurant la transmission efficace de l'énergie vers les zones de consommation.
3. **Distribution :** À l'approche des zones urbaines ou rurales, l'électricité est transformée en **basse tension** pour s'adapter aux besoins des **foyers**, **fermes** et **entreprises**. Les réseaux locaux se chargent ensuite de la distribuer de manière sécurisée et fiable.

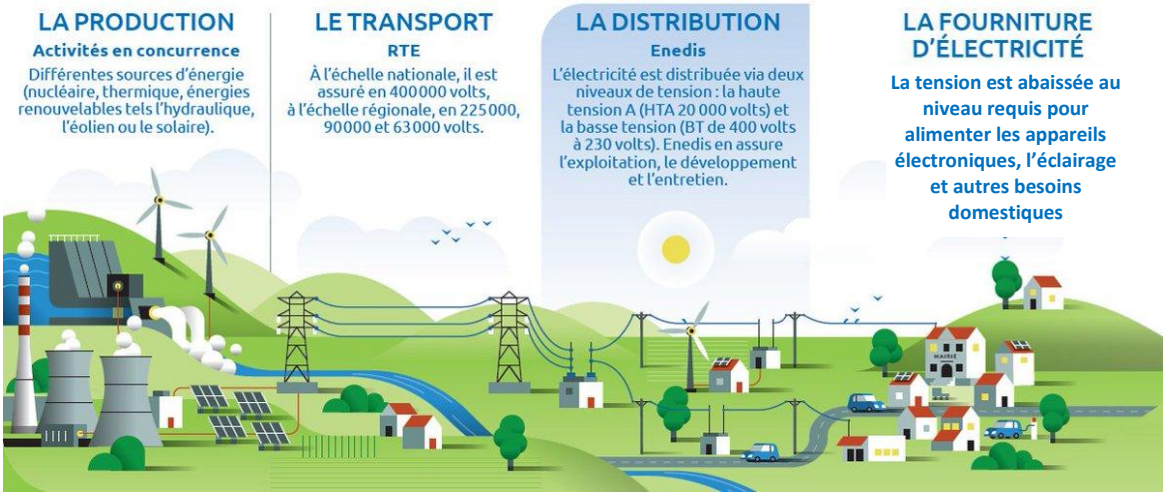


Figure III. 1. Illustration du processus de distribution de l'électricité, depuis sa production jusqu'à son utilisation domestique.

La production, le transport et la distribution de l'énergie électrique s'appuient principalement sur le système triphasé, un choix largement adopté. Mais pourquoi ce système est-il privilégié par rapport à d'autres modèles possibles ? Quels avantages spécifiques offre le système triphasé en termes : d'**efficacité énergétique**, de **stabilité**, de **coût**, et de **fiabilité** tout au long des étapes essentielles de la chaîne électrique ?

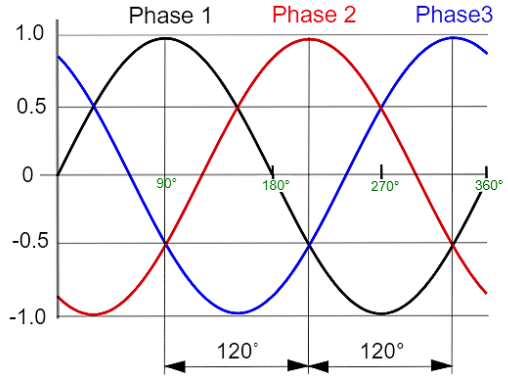
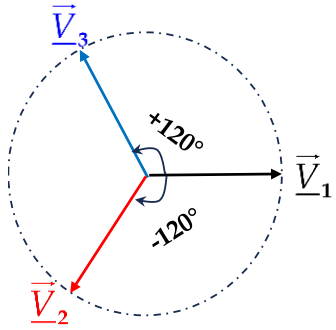
Ce chapitre vise à répondre à ces interrogations et à expliquer les fondements du système triphasé, tout en explorant ses avantages et son rôle incontournable dans la gestion de l'énergie électrique.

III.2 Définition du régime triphasé

— Un système **triphasé** est un ensemble de **trois grandeurs** (tensions ou courants) sinusoïdales de même **déphasées** (de même fréquence) entre elles d'angles valant toujours $\frac{2\pi}{3}$.

— **Equilibré** : Le système est équilibré si les grandeurs sinusoïdales sont de même amplitude (ou valeur efficace).

On retiendra la formulation suivante pour définir un système de tension triphasé, *V* étant la tension efficace des trois tensions :

Formulation temporelle	Formulation complexe	Formulation polaire
$\begin{cases} Phase\,\mathbf{1} : v_1(t) = V\sqrt{2}\sin(wt) \\ Phase\,\mathbf{2} : v_2(t) = V\sqrt{2}\sin\left(wt - \frac{2\pi}{3}\right) \\ Phase\,\mathbf{3} : v_3(t) = V\sqrt{2}\sin\left(wt + \frac{2\pi}{3}\right) \end{cases}$	$\begin{cases} \underline{V}_1 = V \\ \underline{V}_2 = Ve^{-j\frac{2\pi}{3}} \\ \underline{V}_3 = Ve^{j\frac{2\pi}{3}} \end{cases}$	$\begin{cases} \underline{V}_1 = V\angle\mathbf{0}^\circ \\ \underline{V}_1 = V\angle-\mathbf{120}^\circ \\ \underline{V}_1 = V\angle-\mathbf{240}^\circ \end{cases}$ $-\mathbf{240}^\circ \equiv +\mathbf{120}[\mathbf{2}\pi]$
Représentation temporelle	Représentation vectorielle (Fresnel)	
		

III.3 Construction des circuits triphasés

Comme le **circuit monophasé**, un **circuit triphasé** se compose d'un **générateur triphasé** (**source active**) et d'un **récepteur** ou **charge triphasée** (**source passive**). Cependant, le circuit triphasé présente l'avantage d'offrir une plus **grande flexibilité** en permettant de modifier le couplage soit du côté du générateur, soit du côté du récepteur. Cette configuration permet de contrôler et d'ajuster facilement les grandeurs électriques telles que le courant et la tension, offrant ainsi une meilleure gestion de la distribution de l'énergie.

III.3.1 Générateur triphasé

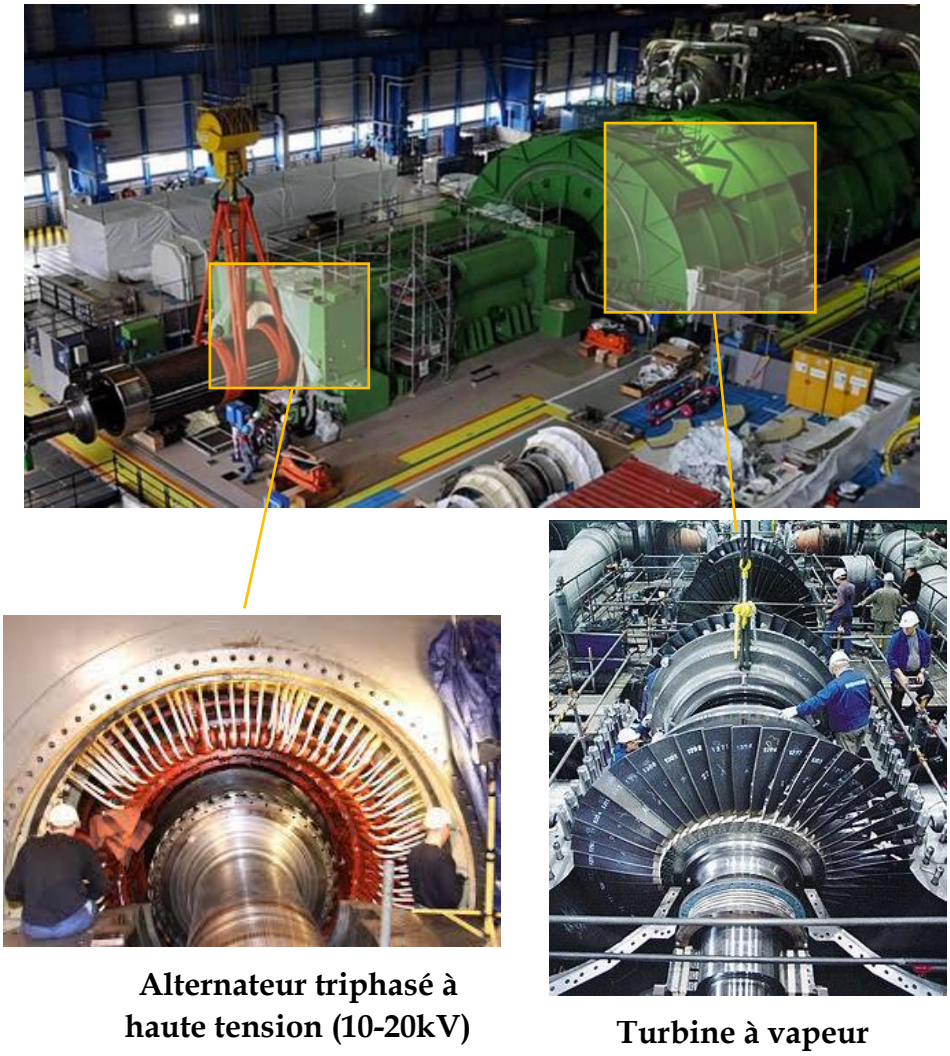
III.3.1.1 Généralités

En pratique, les trois tensions d'un **système triphasé** sont générées soit par des **alternateurs triphasés**, soit obtenues en sortie de transformateurs triphasés. Un alternateur triphasé est une machine électrique jouant un rôle fondamental dans la production d'électricité à grande échelle, notamment dans les **centrales électriques**, comme le montre la **figure III.2**. Son principe repose sur la conversion de **l'énergie mécanique** en **énergie électrique**.

L'énergie mécanique est assurée par la rotation d'une **turbine**, généralement mise en mouvement par de la vapeur. Cette vapeur est produite en chauffant de l'eau, un processus qui utilise soit des

combustibles fossiles (charbon, gaz, pétrole), soit de l'énergie **nucléaire** pour générer la chaleur nécessaire.

Les alternateurs triphasés sont ainsi au cœur du fonctionnement des centrales thermiques et nucléaires, permettant une production fiable et efficace d'électricité.



Alternateur triphasé à haute tension (10-20kV)

Turbine à vapeur

Figure III. 2. Figure d'un turbo-alternateur dans une centrale électrique à vapeur.

III.3.1.2 Principe de fonctionnement

Un alternateur triphasé génère une tension alternative triphasée grâce à la rotation du rotor, créant un champ magnétique variable. Ce champ induit des tensions dans trois enroulements du stator, disposés à 120° les uns des autres. Les tensions ainsi générées sont déphasées de 120° entre elles, ce qui permet une distribution équilibrée de l'énergie. Ce système garantit une transmission plus stable et efficace de l'énergie, avec un rendement supérieur à celui des systèmes monophasés, car une phase atteinte toujours sa crête à tout moment.

Un alternateur triphasé est composé des éléments suivants :

1. **Stator** : Partie fixe de la machine, constituée de trois enroulements (bobines) répartis sur un cercle à 120° d'intervalle, formant ainsi les trois phases.

2. **Rotor** : Partie tournante qui crée un champ magnétique, généralement à l'aide de systèmes d'aimants permanents ou d'un enroulement excité par un courant continu.

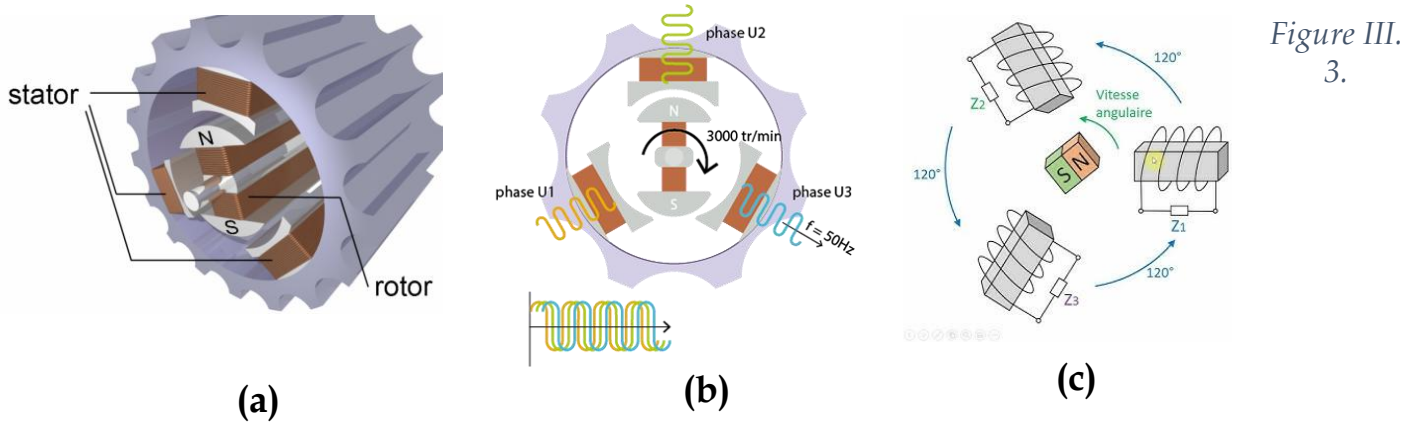


Figure III. 3.

Représentations d'un alternateur triphasé : (a) Composants, incluant le stator, le rotor et le bobinage ; (b) Principe de fonctionnement ; (c) Schéma simplifié de l'alternateur triphasé.

III.3.1.3 Couplage Générateur triphasé

Comme expliqué précédemment, les trois tensions d'un générateur triphasé sont développées par trois bobinages indépendants. Pour assurer le fonctionnement du système triphasé, il est nécessaire d'associer ces bobinages entre eux, ce que l'on appelle le **couplage des phases**.

Il existe deux principaux types de couplage :

a. Couplage étoile (Y)

— Dans ce type de couplage, les extrémités des trois bobinages sont reliées ensemble pour former un point commun, appelé point neutre.
— Les trois autres extrémités restent libres et connectées aux lignes de phase du système.
— Le couplage étoile est souvent utilisé dans les systèmes où une tension simple (phase-neutre) est requise en plus de la tension composée (phase-phase).

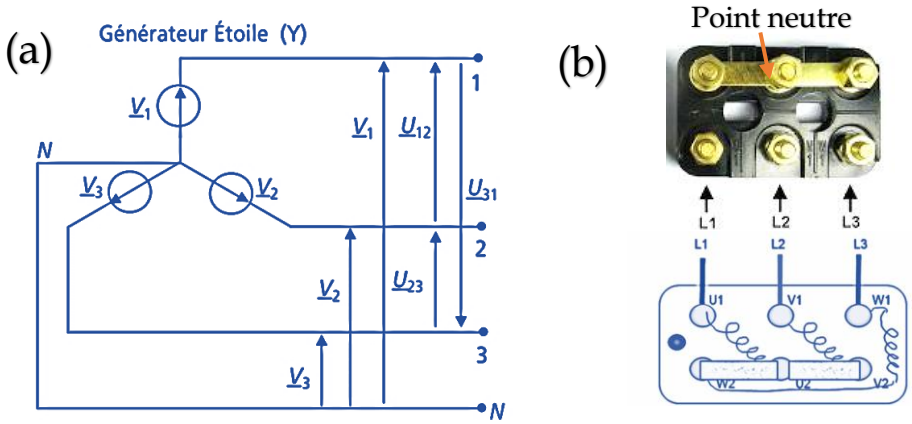


Figure III. 4. Couplage étoile d'un générateur triphasé : (a) Schéma électrique, (b) Raccordement sur la plaque signalétique (position des barrettes).

b. Couplage triangle (Δ)

— Ici, les bobinages sont connectés en boucle fermée, chaque extrémité d'un bobinage étant reliée au début du suivant.

— Il n'y a pas de point neutre dans ce couplage.

— Le couplage triangle est souvent utilisé pour des applications nécessitant des tensions composées élevées.

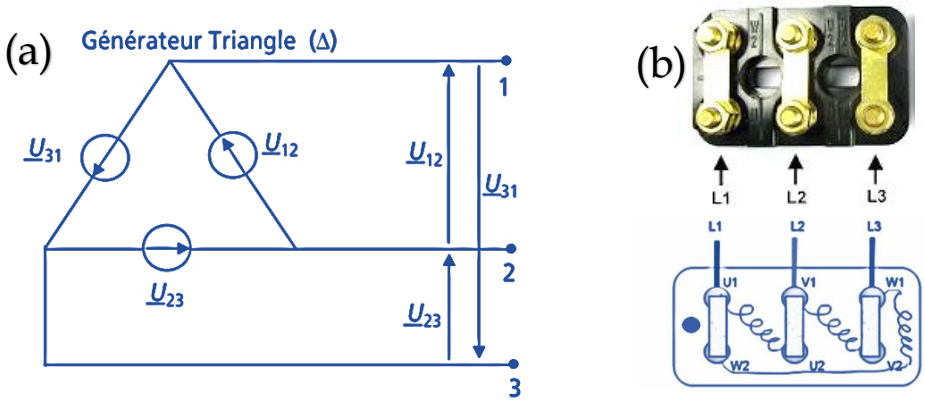


Figure III. 5. Couplage triangle d'un générateur triphasé : (a) Schéma électrique, (b) Raccordement sur la plaque signalétique (position des barrettes).

III.3.2 Récepteur triphasé

Une fois le générateur couplé, les charges (ou impédances représentant les différents récepteurs) peuvent être raccordées, comme le générateur, en triangle ou en étoile :

a. Couplage étoile (Y) : Ce type de raccordement est souvent utilisé lorsque des charges équilibrées ou un point neutre est nécessaire pour les équipements.

b. Couplage triangle (Δ) : Ce montage est utilisé pour des charges nécessitant une tension composée (phase-phase) plus élevée.

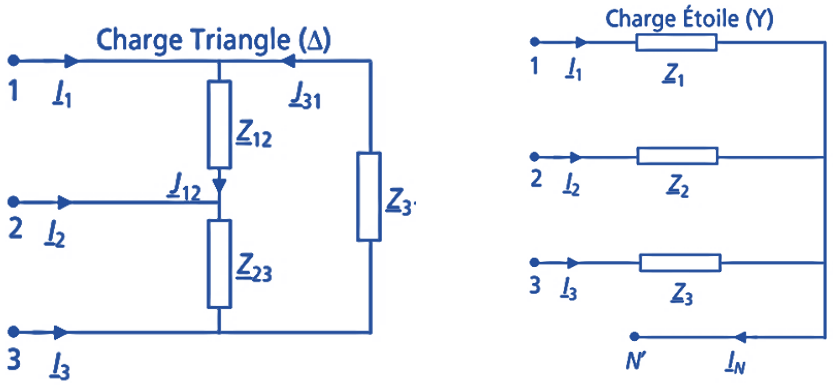


Figure III. 6. Schémas électriques des couplages étoile et triangle d'un récepteur triphasé.

Conclusion

En conclusion, il existe quatre types de raccordements possibles entre un générateur et un récepteur dans un système triphasé :

1. ***Étoile-Étoile (Y-Y):*** *Ce raccordement est souvent utilisé lorsque le neutre est relié, ce qui permet une meilleure répartition des courants et une meilleure stabilité du système.*
2. ***Triangle-Triangle (Δ-Δ):*** *Ce raccordement est adapté aux systèmes où un neutre n'est pas nécessaire, notamment pour les équipements équilibrés et les réseaux industriels.*
3. ***Étoile-Triangle (Y-Δ):*** *Ce type de raccordement est utilisé pour adapter les tensions entre un générateur et un récepteur, particulièrement dans les cas nécessitant une augmentation de tension.*
4. ***Triangle-Étoile (Δ-Y):*** *Couramment employé dans les transformateurs, ce raccordement permet une diminution des tensions pour répondre aux besoins des récepteurs.*

Ces différents types de couplages permettent de s'adapter à une variété de besoins industriels et énergétiques en optimisant les performances du système triphasé en termes de stabilité, de rendement et de compatibilité.

III.4 Caractéristiques de couplage

Dans cette section, nous nous intéressons à analyser les caractéristiques des couplages étoile et triangle appliqués à une charge triphasée. Ces caractéristiques restent similaires à celles observées avec le **générateur**, en considérant que ce dernier, **couplé en étoile**, fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des charges.

Le choix du type de couplage influence directement les relations entre tensions et courants, ainsi que l'équilibre et l'efficacité énergétique du système triphasé. Nous détaillerons ces caractéristiques pour chaque type de couplage afin d'illustrer leurs particularités et leurs implications pratiques.

III.4.1 Couplage étoile d'une charge triphasée

Dans ce type de couplage, il existe deux types de tensions et un type de courant, comme le montre la **figure III.7** :

— **Tensions dites « simples »** : Ce sont les tensions mesurées entre chaque phase (1, 2, 3) et le point neutre. Elles sont notées V_1, V_2, et V_3.

— **Tensions dites « composées »** : Ce sont les tensions mesurées entre deux phases. Elles sont notées U_{12}, U_{23}, et U_{31}.

Nb : Dans le couplage Y, ***les tensions appliquées sur une charge étoile sont les tensions simples****.*

— **Points neutres** :

N (neutre du générateur) et N' (neutre côté charge) peuvent être reliés ou non.

Lorsque le neutre est relié, un courant circule dans le neutre ($\underline{I}_N$), et on a :

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = \underline{I}_N$$

Lorsque le neutre n'est pas relié, la somme des courants est nulle :

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$$

III.4.2 Couplage triangle d'une charge triphasée

Dans un couplage triangle, les caractéristiques des tensions et des courants sont différentes :

— **Tensions composées** : Ce sont les seules tensions existantes dans ce couplage. Elles sont appliquées directement aux charges et sont notées $\underline{U}_{12}$, $\underline{U}_{23}$, $\underline{U}_{31}$.

— **Courants**:

- Courants de ligne ($\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$ et $\underline{I}_3$) : Ce sont les courants circulant dans les conducteurs externes reliant les phases du générateur.
- Courants de phase ($\underline{J}_1$, $\underline{J}_2$ et $\underline{J}_3$): Ce sont les courants circulant dans les branches de la charge triphasée.

Nb : Le couplage triangle ne fait pas apparaître l'existence d'un Neutre.

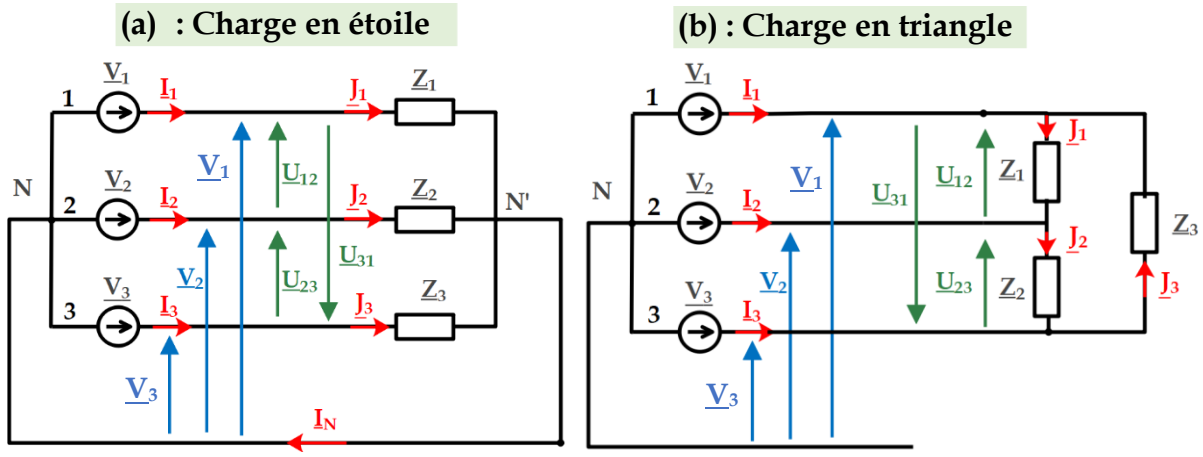


Figure III. 7. Schéma d'un circuit triphasé montrant les configurations de montage étoile (a) et triangle (b) pour une charge triphasé.

III.4.3 Relation entre les tensions simples et composées

La relation entre les valeurs efficaces des tensions simples et composées est donnée par :

$$U_{(composée)} = V_{(simple)}\sqrt{3}$$

Nb : Cette relation est valide pour une source triphasée équilibrée (objectif de ce chapitre) et est indépendante du type de charge (équilibrée ou non) ainsi que de son couplage (étoile ou triangle).

Démonstration :

En utilisant le model complexe,

- les tensions simples sont définies par : $\begin{cases} \underline{V}_1 = V \\ \underline{V}_2 = Ve^{-j\frac{2\pi}{3}} \\ \underline{V}_3 = Ve^{j\frac{2\pi}{3}} \end{cases}$

- et les tensions composées sont définies par : $\begin{cases} \underline{U}_{12} = \underline{V}_1 - \underline{V}_2 \\ \underline{U}_{23} = \underline{V}_2 - \underline{V}_3 \\ \underline{U}_{31} = \underline{V}_3 - \underline{V}_1 \end{cases}$

Donc : $\begin{cases} \underline{U}_{12} = \underline{V}_1 - \underline{V}_2 = V - Ve^{-j2\pi/3} = V\left(1 + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = V\left(\frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = V\sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\right) = V\sqrt{3}e^{j\pi/6} \\ \underline{U}_{23} = \underline{V}_2 - \underline{V}_3 = V\left(e^{-j\frac{2\pi}{3}} - e^{+j\frac{2\pi}{3}}\right) = V\left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = V\left(-j\sqrt{3}\right) = V\sqrt{3}e^{-j\frac{\pi}{2}} \\ \underline{U}_{31} = \underline{V}_3 - \underline{V}_1 = V\left(e^{+j\frac{2\pi}{3}} - 1\right) = V\left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right) = V\left(-\frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = V\sqrt{3}e^{+j\frac{5\pi}{6}} \end{cases}$

Puisque le système triphasé est équilibré, nous avons :

$\underline{V}_1 + \underline{V}_2 + \underline{V}_3 = 0$, $\underline{U}_{12} + \underline{U}_{23} + \underline{U}_{31} = 0$ et $U_{12} = U_{23} = U_{31} = V\sqrt{3}$

La représentation vectorielle des tensions simples et composées est illustrée dans la **figure III.8**.

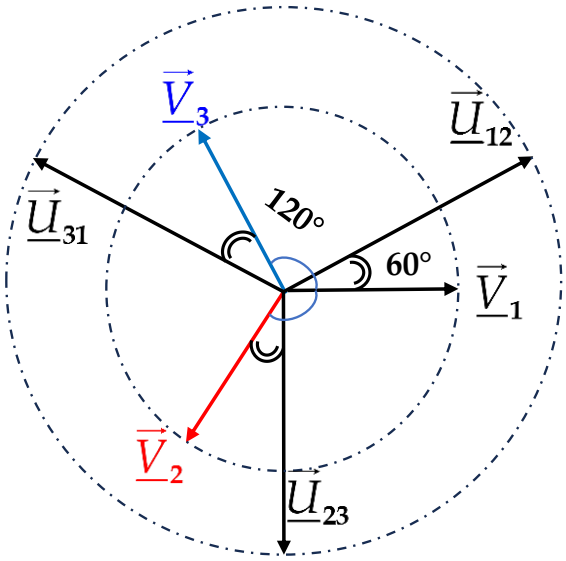


Figure III. 8. Représentation vectorielle des tensions simples et composées d'un system triphasé équilibré

III.4.4 Relation entre les courants lignes et courant des phases

La relation entre les valeurs efficaces des courants de ligne (I) et des courants de phase (J) est donnée par :

- Pour un couplage étoile : $I_{(ligne)} = J_{(phase)}$

Chaque courant de ligne correspond directement au courant traversant une phase.

- Pour un couplage triangle : $I_{(ligne)} = J_{(phase)}\sqrt{3}$

Le courant de ligne est amplifié par un facteur $\sqrt{3}$ par rapport au courant de phase.

Démonstration :

1. **Pour un couplage étoile :**

Dans un montage étoile, il est évident que le courant qui circule dans chaque ligne est identique au courant de phase comme le montre la **figure III.7 (a)**.

2. **Pour un couplage triangle :**

Considérons une charge triphasée déséquilibrée définie par : $\begin{cases} \underline{Z}_1 = Z_1 e^{j\varphi_1} \\ \underline{Z}_2 = Z_2 e^{j\varphi_2} \\ \underline{Z}_3 = Z_3 e^{j\varphi_3} \end{cases}$

Les tensions appliquées sont les tensions composées $(\underline{U}_{12}, \underline{U}_{23}, \underline{U}_{31})$.

Les courants produits sont $(\underline{J}_1, \underline{J}_2, \underline{J}_3)$ traversant les impédances $(\underline{Z}_1, \underline{Z}_2, \underline{Z}_3)$ respectivement :

$$\begin{cases} \underline{J}_1 = J_1 e^{j\varphi_1'} \\ \underline{J}_2 = J_2 e^{j\varphi_2'} \\ \underline{J}_3 = J_3 e^{j\varphi_3'} \end{cases} \text{ où } \begin{cases} \varphi_1' = \arg(\underline{U}_{12}) - \arg(\underline{Z}) = \dfrac{\pi}{6} - \varphi_1 \\ \varphi_2' = \arg(\underline{U}_{12}) - \arg(\underline{Z}) = \dfrac{\pi}{2} - \varphi_2 \\ \varphi_3' = \arg(\underline{U}_{12}) - \arg(\underline{Z}) = \dfrac{5\pi}{6} - \varphi_3 \end{cases}$$

D'après la figure III.7, nous appliquons la loi des nœuds aux points de raccordement :

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{J}_1 - \underline{J}_3 = \dfrac{\underline{U}_{12}}{\underline{Z}_1} - \dfrac{\underline{U}_{31}}{\underline{Z}_3} \\ \underline{I}_2 = \underline{J}_2 - \underline{J}_3 = \dfrac{\underline{U}_{23}}{\underline{Z}_2} - \dfrac{\underline{U}_{31}}{\underline{Z}_3} \\ \underline{I}_3 = \underline{J}_3 - \underline{J}_1 = \dfrac{\underline{U}_{31}}{\underline{Z}_3} - \dfrac{\underline{U}_{12}}{\underline{Z}_1} \end{cases}$$

Considérons la charge est équilibrée : $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2 = \underline{Z}_3 = \underline{Z} = Ze^{j\varphi}$

Et puisque le système triphasé est équilibré $\left(U_{12} = U_{23} = U_{31} = V\sqrt{3}\right)$, nous avons :

$$|\underline{J}_1| = |\underline{J}_2| = |\underline{J}_3| = J$$

Écrivons : $\begin{cases} \underline{J}_1 = Je^{j\varphi_1} \\ \underline{J}_2 = Je^{j\varphi_2} \\ \underline{J}_3 = Je^{j\varphi_3} \end{cases}$ où : $\begin{cases} \varphi_1 = \arg(\underline{U}_{12}) - \arg(\underline{Z}) = \dfrac{\pi}{6} - \varphi \\ \varphi_2 = \arg(\underline{U}_{23}) - \arg(\underline{Z}) = \dfrac{\pi}{2} - \varphi \\ \varphi_3 = \arg(\underline{U}_{32}) - \arg(\underline{Z}) = \dfrac{5\pi}{6} - \varphi \end{cases}$

Constatons :

$$\underline{I}_1 = \underline{J}_1 - \underline{J}_3 = Je^{j\varphi_1} - Je^{j\varphi_3} = J\left(e^{j\left(\frac{\pi}{6}-\varphi\right)} - e^{j\left(\frac{5\pi}{6}-\varphi\right)}\right) = Je^{j(-\varphi)}\left(e^{j\left(\frac{\pi}{6}\right)} - e^{j\left(\frac{5\pi}{6}\right)}\right) = Je^{j(-\varphi)}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \cancel{j\frac{1}{2}} + \frac{\sqrt{3}}{2} - \cancel{j\frac{1}{2}}\right) = J\sqrt{3}e^{j(-\varphi)}$$

$$\underline{I}_2 = \underline{J}_2 - \underline{J}_3 = Je^{j(-\varphi)}\left(e^{j\left(\frac{\pi}{2}\right)} - e^{j\left(\frac{5\pi}{6}\right)}\right) = Je^{j(-\varphi)}\left(j + \frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2}\right) = Je^{j(-\varphi)}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2}\right) = J\sqrt{3}e^{j(-\varphi)}\left(\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = J\sqrt{3}e^{j\left(\frac{\pi}{3}-\varphi\right)}$$

$$\underline{I}_3 = \underline{J}_3 - \underline{J}_1 = Je^{j(-\varphi)}\left(e^{j\left(\frac{5\pi}{6}\right)} - e^{j\left(\frac{\pi}{6}\right)}\right) = Je^{j(-\varphi)}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \cancel{j\frac{1}{2}} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \cancel{j\frac{1}{2}}\right) = J\sqrt{3}e^{j(-\varphi)}(-1) = J\sqrt{3}e^{j(\pi-\varphi)}$$

La représentation vectorielle des tensions composées et des courants de ligne et de phase est illustrée dans la **figure III.9**.

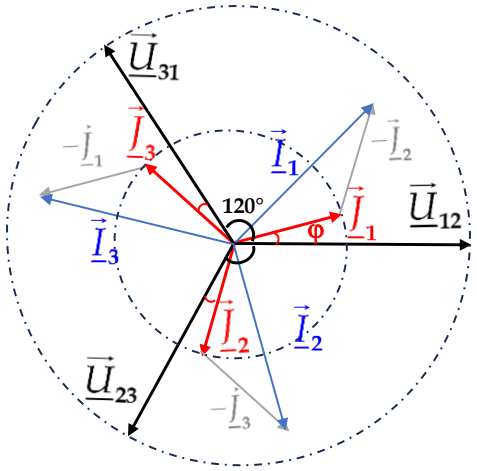


Figure III. 9. Représentation vectorielle des tensions composées et des courants de phase et de ligne d'une charge triphasée équilibrée. L'angle φ représente la phase de l'impédance (supposée inductive).

Conclusion :

1. Quel que soit le type de la charge, on a les relations suivantes :

$$\underline{V}_1 + \underline{V}_2 + \underline{V}_3 = \mathbf{0} \quad , \quad \underline{U}_{12} + \underline{U}_{23} + \underline{U}_{31} = \mathbf{0} \quad U_{12} = U_{23} = U_{31} = U = V\sqrt{\mathbf{3}}$$

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = \mathbf{0} \ , \qquad \underline{J}_1 + \underline{J}_2 + \underline{J}_3 = \mathbf{0}$$

2. Pour une charge équilibrée en couplage triangle, on a :

$$J_1 = J_2 = J_3 = J = \frac{U}{Z} \text{ et } \quad I_1 = I_2 = I_3 = I = J\sqrt{\mathbf{3}}$$

III.5 Puissance en triphasé :

En termes de puissance, un système triphasé peut être considéré comme trois circuits monophasés connectés côte à côte, où chaque phase délivre une puissance distincte. Les puissances dans un système triphasé sont définies en fonction des courants de ligne, des tensions de phase et de l'impédance, et dépendent de la configuration du système (étoile ou triangle).

Les formulations de la puissance active, réactive et apparente dans un système triphasé sont basées sur les relations de puissance dans chaque phase et peuvent être résumée dans le tableau suivant :

Charge déséquilibrée		
	Couplage Y	Couplage Δ
Puissances actives (P) : la somme des puissances actives de chaque phase	$\begin{cases} P_1 = VI_1 \cos\varphi_1 = R_1 I_1^2 \\ P_2 = VI_2 \cos\varphi_2 = R_2 I_2^2 \\ P_3 = VI_3 \cos\varphi_3 = R_3 I_3^2 \end{cases}$	$\begin{cases} P_1 = UJ_1 \cos\varphi_1 = R_1 J_1^2 \\ P_2 = UJ_2 \cos\varphi_2 = R_2 J_2^2 \\ P_3 = UJ_3 \cos\varphi_3 = R_3 J_3^2 \end{cases}$
	$P = \sum_{i=1}^{3} P_i = P_1 + P_2 + P_3$	
Puissance réactive (Q): la somme des puissances réactives des trois phases	$\begin{cases} Q_1 = VI_1 \sin\varphi_1 = X_1 I_1^2 \\ Q_2 = VI_2 \sin\varphi_2 = X_2 I_2^2 \\ Q_3 = VI_3 \sin\varphi_3 = X_3 I_3^2 \end{cases}$	$\begin{cases} Q_1 = UJ_1 \sin\varphi_1 = X_1 J_1^2 \\ Q_2 = UJ_2 \sin\varphi_2 = X_2 J_2^2 \\ Q_3 = UJ_3 \sin\varphi_3 = X_3 J_3^2 \end{cases}$
	$Q = \sum_{i=1}^{3} Q_i = Q_1 + Q_2 + Q_3$	
Puissances apparentes (S)	$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$	
Facteur de puissance (F)	$F = \frac{P}{S}$	

En particulier, pour une charge équilibrée, les grandeurs électriques (tensions et courants) sont identiques dans chaque phase, les formulations des puissances se simplifient considérablement comme le montre le tableau suivant :

Charge déséquilibrée		
	Couplage Y	Couplage Δ
Puissances actives (P) : la somme des puissances actives de chaque phase	$P_1 = P_2 = P_3 = VI\cos\varphi = RI^2$	$P_1 = P_2 = P_3 = UJ\cos\varphi = RJ^2$
	$P = \sum_{i=1}^{3} P_i = 3P_1 = 3VI\cos\varphi = 3UJ\cos\varphi$	
Puissance réactive (Q): la somme des puissances réactives des trois phases	$Q_1 = Q_2 = Q_3 = VI\sin\varphi = XI^2$	$Q_1 = Q_2 = Q_3 = UJ\sin\varphi = XJ^2$
	$Q = \sum_{i=1}^{3} Q_i = 3Q_1 = 3VI\sin\varphi = 3UJ\sin\varphi$	
Puissances apparentes (S)	$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 3VI = 3UJ = 3ZI^2$	
Facteur de puissance (F)	$F = \frac{P}{S} = \frac{\cancel{3VI}\cos\varphi}{\cancel{3VI}} = \cos\varphi$	

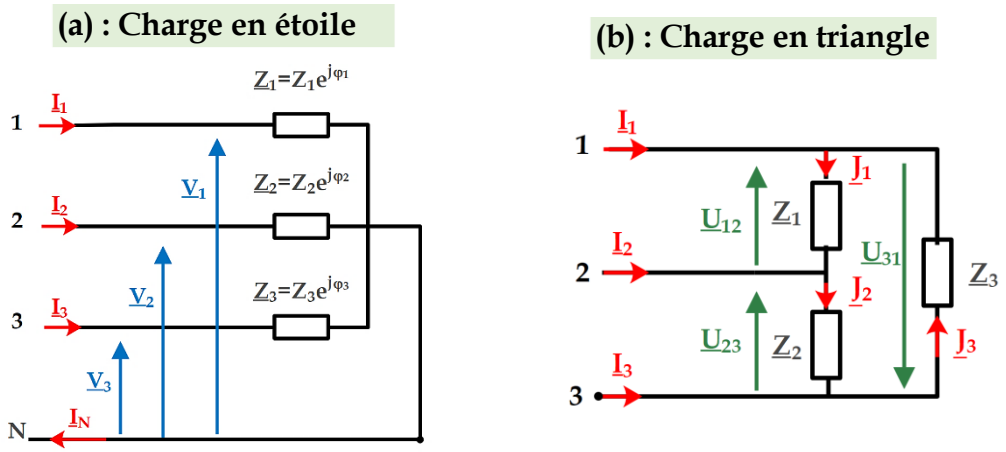


Figure III. 10. Schéma d'un circuit triphasé montrant les configurations de montage étoile (a) et triangle (b) pour une charge triphasée

III.6 Exercices d'application :

Exercice 01 : (Examen final 2023/2024)

Considérons un réseau triphasé équilibré : 127/220 V/50 Hz.

- **Partie A :** Un récepteur triphasé équilibré inductif connecté à ce système est caractérisé par une impédance de 50 W et un facteur de puissance de 0.5.

1. Calculer l'impédance complexe correspondante à chaque phase de ce récepteur.

$$\cos\varphi = 0.5\,AR \Rightarrow \varphi = 60° \quad \text{donc :} \quad \underline{Z} = Ze^{j\varphi} = 50e^{j60} = 25 + j43.3$$

2. Calculer le courant de ligne et les puissances active, réactive et apparente consommées par le récepteur pour les deux types de montage :

Montage étoile (notés $I_Y, P_Y, Q_Y \text{ et } S_Y$)	Montage triangle (notés $I_\Delta, P_\Delta, Q_\Delta \text{ et } S_\Delta$)
$I_Y = \frac{V}{Z} = \frac{127}{50} = 2.54A$	$I_\Delta = J\sqrt{3} = \frac{U}{Z}\sqrt{3} = \frac{220\sqrt{3}}{50} = 7.62A\,(J = 4.4A)$
$P_Y = 3RI_Y^2 = 483.87W\,(ou\ P_Y = 3ZI_Y^2\cos\varphi)$	$P_\Delta = 3RJ_\Delta^2 = 1452W\,(ou\ P_\Delta = 3ZJ_\Delta^2\cos\varphi)$
$Q_Y = 3XI_Y^2 = 838.06VAR$	$Q_\Delta = 3XJ_\Delta^2 = 2515VAR$
$(ou\ Q_Y = P\tan\varphi = 3ZI_Y^2\sin\varphi)$	$(ou\ Q_\Delta = P\tan\varphi = 3ZJ_\Delta^2\sin\varphi)$
$S_Y = \sqrt{P_Y^2 + Q_Y^2} = 3ZI_Y^2 = 3VI_Y = 967.74VA$	$S_\Delta = \sqrt{P_\Delta^2 + Q_\Delta^2} = 3ZJ_\Delta^2 = 3VJ_\Delta = 2904VA$

3. Conclure : Le couplage d'une charge triphasée en triangle permet de tripler la puissance consommée par rapport au montage en étoile.

- **Partie B :** Un récepteur triphasé équilibré capacitif connecté à ce system consomme une puissance réactive Q de $-3\ kVAr$ et une puissance apparente S de 5 kVA.

1. Calculer le facteur de puissance caractérisant ce récepteur:

$$\cos\varphi = \frac{p}{S} = \frac{\sqrt{S^2 - P^2}}{S} = \frac{4}{5} \qquad \cos\varphi = 0.8\,AV$$

2. En déduisant son déphasage du courant/tension : $\varphi_{i/v} = -\sin^{-1}(Q/S) = 36.87°$
3. Calculer l'impédance complexe correspondante à chaque phase de ce récepteur pour les deux montages :

Montage étoile (noté $\underline{Z}_Y$):	Montage triangle (noté $\underline{Z}_\Delta$):
$S = 3\frac{V^2}{Z_Y} \Rightarrow Z_Y = 3\frac{V^2}{S} = 3\frac{127^2}{5} = \underline{9.68\Omega}$ $\begin{cases}\mathrm{Re}(\underline{Z}_Y) = R = Z_Y\cos\varphi = \underline{7.74\Omega} \\ \mathrm{Im}(\underline{Z}_Y) = R = Z_Y\sin\varphi = \underline{-5.81\Omega}\end{cases} \Rightarrow \underline{Z}_Y = 7.74 - j5.81$ $ou: \underline{Z}_Y = Z_Y e^{j\varphi} = 9.68e^{-j36.87} = \underline{7.74 - j5.81}$	$S = 3\frac{U^2}{Z_Y} \Rightarrow Z_\Delta = 3\frac{U^2}{S} = 3\frac{220^2}{5} = \underline{29.04\Omega}$ $\begin{cases}\mathrm{Re}(\underline{Z}_\Delta) = R = Z_\Delta\cos\varphi = \underline{23.23\Omega} \\ \mathrm{Im}(\underline{Z}_\Delta) = R = Z_\Delta\sin\varphi = \underline{-17.42\Omega}\end{cases}$ $\Rightarrow \underline{Z}_\Delta = 23.23 - j17.42(\Omega)$ $ou: \underline{Z}_\Delta = Z_\Delta e^{j\varphi} = 29.04e^{-j36.87} = \underline{23.23 - j17.42(\Omega)}$

4. Conclure : Maintenir la constance de la puissance entre le couplage en Y et en D permet de confirmer la transformation de Kennelly $(\underline{Z}_\Delta = 3\underline{Z}_Y)$.

Exercice 2 : Installation triphasée

On s'intéresse à l'installation électrique triphasée 230 V/400 V d'un atelier comportant :

- **Des luminaires et des appareils de bureautique** représentant 6 kW répartis uniformément sur les trois phases et de facteur de puissance unitaire.
- **Trois machines triphasées** consommant chacune 5 kW avec un facteur de puissance de 0.8 AR.
- **Un appareillage particulier** représentant trois impédances identiques Z=10+j15Ω câblées en triangle sur les phases.

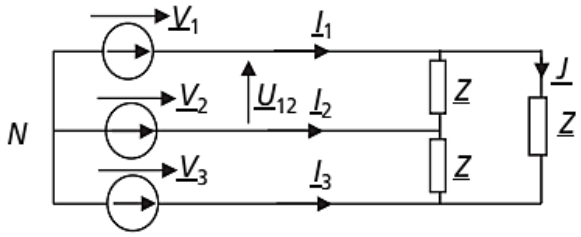
Questions :

1. **Calculer les puissances active et réactive** P_Z et Q_Z consommées par les impédances $\underline{Z}$.
2. Calculer la **puissance active totale** consommée par l'atelier.
3. Calculer la **puissance réactive totale** consommée par l'atelier.
4. En déduire la **puissance apparente totale** et la **valeur du courant de ligne III** consommé.
5. Calculer la valeur du **facteur de puissance de l'atelier**, ce facteur est-il tolérable par le fournisseur d'énergie ?
6. **Représenter dans le plan complexe** les tensions simples, composées et les courants de ligne des trois phases.

7. Calculer la valeur des **capacités C**, câblées en étoile, permettant de relever le facteur de puissance à la valeur 1.
8. Calculer, dans le cas de la question précédente, **l'impédance à laquelle l'atelier est équivalent en schéma monophasé équivalent**.

Correction :

1) Les impédances sont câblées en triangle, c'est-à-dire conformément au schéma de la *figure*



Le courant efficace qui traverse les trois impédances vaut : $J = \dfrac{V}{\sqrt{10^2 + 15^2}} = 12{,}7 \text{ A}$

La puissance réactive est due à la partie active des trois impédances et peut s'écrire :

$P_Z = 3 \times 10 \cdot J^2 = 4{,}83 \text{ kW}$

La puissance réactive est due à la partie réactive des impédances.

$Q_Z = 3 \times 15 \cdot J^2 = 7{,}25 \text{ kVAR}$

2) $P_{\text{total}} = 6 \text{ kW} + 3 \times 5 \text{ kW} + P_Z = 25{,}83 \text{ kW}$

3) $Q_{\text{total}} = 0 \text{ VAR} + 3 \times 5 \cdot 10^3 \times \tan(\text{Arcos}(0{,}8)) + Q_Z = 18{,}5 \text{ kVAR}$

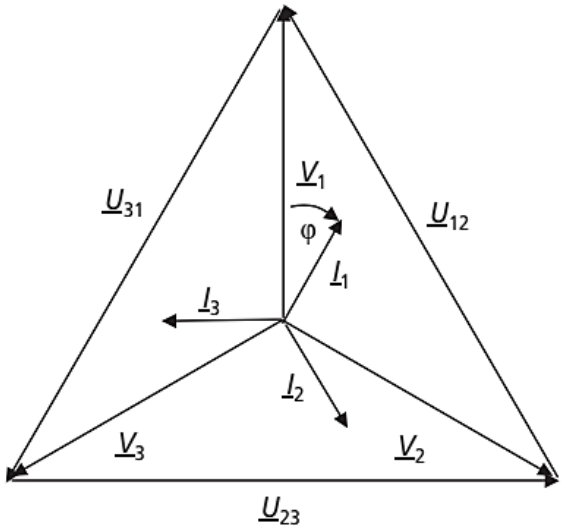
4) $S_{\text{total}} = \sqrt{{P_{\text{total}}}^2 + {Q_{\text{total}}}^2} = 31{,}77 \text{ kVA}$

$S_{\text{total}} = 3 \cdot V \cdot I$ d'où : $I = \dfrac{S_{\text{total}}}{3V} = 46 \text{ A}$

5) Le facteur de puissance s'écrit : $\cos\varphi = \dfrac{P_{\text{total}}}{S_{\text{total}}} = 0{,}81$

Ce facteur de puissance est juste supérieur à la limite de 0,8 en dessous de laquelle les fournisseurs d'énergie électrique facturent des taxes aux utilisateurs.

6) Le tracé des différents vecteurs est représenté sur la *figure*



7) Trois capacités C en étoile consomment la puissance réactive : $Q_C = -3 \cdot \frac{V^2}{\frac{1}{C\omega}} = -3C\omega V^2$

Pour obtenir un facteur de puissance unitaire, il faut que la puissance réactive totale de l'installation et des capacités soit nulle. On écrit donc :

$$Q_C = -3C\omega V^2 = -Q_{\text{total}} = -18{,}5 \text{ kVAR}$$

On en déduit : $C = \frac{18{,}5 \text{ kVAR}}{3\omega V^2} = \frac{18{,}5 \text{ kVAR}}{3 \times 2\pi \times 50 \times 230^2} = 0{,}37 \text{ mF}$

8) La puissance réactive totale étant nulle, l'installation est équivalente à trois résistances pures de même valeur *R* sur chaque phase.